



CHAPITRE 9

Transferts thermiques et calorimétrie

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $\varphi = \frac{Q}{\Delta t}$ • densité de flux $\phi = \frac{\varphi}{S}$ • conduction : $\varphi = \frac{\lambda S \Delta T}{e}$ • résistance thermique d'une paroi : $R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$ • résistance de surface : $R_{th} = \frac{1}{h S}$ • $\varphi = \frac{\Delta T}{R_{th}}$ • en série : $R_{tot} = R_1 + R_2 + \dots$ • convection : $\varphi = h S \Delta T$ • fluide en écoulement : $\varphi = q_m c \Delta T$ • eau : $c = 4185 \text{ J/(kg K)}$; air : $c = 1005 \text{ J/(kg K)}$ • conductivités en W/(m K) : acier 50, verre 1,0, bois 0,15, garnissage 0,20, liège 0,045, laine de verre et polystyrène 0,040 • $1 \text{ kW h} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

Exercice 1 — Flux thermique et densité de flux

★

Le chauffage d'une cabine de tracteur transfère $6,0 \times 10^5 \text{ J}$ en 5,0 min.

- Calculer le flux thermique φ . Préciser son unité et ce qu'elle représente.
- La grille de soufflage a une surface de $0,12 \text{ m}^2$. Calculer la densité de flux ϕ qui la traverse.
- Quelle énergie ce chauffage fournit-il en 2,0 h ? Convertir en kilowattheures.

Exercice 2 — Reconnaître les trois modes

★

a. Pour chacune des situations suivantes, rencontrées sur un matériel agricole, nommer le mode de transfert dominant.

- La chaleur du moteur traverse le carter en fonte.
- Le ventilateur souffle de l'air sur les ailettes du radiateur.
- Le soleil chauffe le toit de la cabine à travers l'atmosphère.
- Le liquide de refroidissement circule du moteur vers le radiateur.
- Une clé posée sur un collecteur d'échappement devient brûlante.

b. Un opérateur pose la main sur une pièce à 60 °C . Dans quel sens s'effectue le transfert thermique ? Ce sens pourrait-il s'inverser spontanément ?

c. Lequel des trois modes fonctionne encore dans le vide ? Justifier.

Exercice 3 — Conduction à travers un panneau de cabine

★★

Un panneau de cabine est constitué de polystyrène d'épaisseur $e = 40 \text{ mm}$ et de surface $S = 1,50 \text{ m}^2$. L'intérieur est à $20,0 \text{ °C}$, l'extérieur à $0,0 \text{ °C}$.

- Convertir l'épaisseur en mètres et calculer l'écart de température, en kelvins.
- Calculer la résistance thermique R_{th} du panneau. Préciser son unité.
- En déduire le flux thermique qui le traverse.
- On double l'épaisseur d'isolant. Que devient le flux ? Répondre *sans* refaire tout le calcul.

Exercice 4 — Le radiateur d'un moteur

★★

Le radiateur d'un tracteur offre à l'air une surface d'échange $S = 0,45 \text{ m}^2$. Sa paroi est à $80 \text{ }^\circ\text{C}$, l'air ambiant à $25 \text{ }^\circ\text{C}$.

- Ventilateur à l'arrêt, la convection est naturelle : $h = 12 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$. Calculer le flux évacué.
- Ventilateur en marche, la convection devient forcée : $h = 60 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$. Calculer le nouveau flux.
- Par quel facteur le ventilateur multiplie-t-il l'évacuation de chaleur ? La surface du radiateur a-t-elle changé ?
- Citer un autre dispositif d'un engin agricole exploitant la convection forcée.

Exercice 5 — Paroi multicouche : où passe la chaleur ?

★★★

On étudie $1,00 \text{ m}^2$ de paroi de cabine, composée de trois couches :

Couche	Épaisseur	$\lambda \text{ (W/(m K))}$
tôle acier	1,5 mm	50
laine de verre	40 mm	0,040
garnissage	5,0 mm	0,20

- Calculer les trois résistances thermiques R_1 , R_2 et R_3 .
- Justifier que ces résistances s'ajoutent, puis calculer R_{tot} .
- Calculer le pourcentage de la résistance totale apporté par chaque couche.
- Pour $\Delta T = 20,0 \text{ K}$, calculer le flux de pertes par mètre carré.
- On retire la laine de verre. Calculer le nouveau flux et le facteur d'aggravation.

Exercice 6 — Le pare-brise : quand la conduction ne suffit pas

★★★

Un pare-brise de $0,80 \text{ m}^2$ est fait de verre d'épaisseur 5,0 mm. L'intérieur est à $20,0 \text{ }^\circ\text{C}$, l'extérieur à $2,0 \text{ }^\circ\text{C}$.

- Calculer la résistance thermique du verre seul, puis le flux qui traverserait la vitre si la conduction était seule en jeu.

- b. Un radiateur de cabine délivre au maximum 3,0 kW. Le résultat de la question a est-il crédible ? Que peut-on en conclure ?
- c. En réalité, deux couches d'air adhèrent aux faces du vitrage et opposent chacune une résistance de surface $R = \frac{1}{hS}$, avec $h_{\text{int}} = 8,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ à l'intérieur et $h_{\text{ext}} = 20,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ dehors. Calculer ces deux résistances.
- d. Calculer la résistance totale de la traversée, puis le flux réel.
- e. Quelle est la part du verre dans la résistance totale ? Commenter.

Exercice 7 — Bilan d'un radiateur de moteur

★★★

Le circuit de refroidissement d'un tracteur fait passer un débit massique d'eau $q_m = 0,80 \text{ kg/s}$ dans le radiateur. L'eau y entre à $92,0 \text{ °C}$ et en ressort à $82,0 \text{ °C}$. Côté air, le ventilateur brasse $q_m = 1,50 \text{ kg/s}$ d'air, qui passe de $25,0 \text{ °C}$ à $45,0 \text{ °C}$.

- a. Calculer la puissance thermique cédée par l'eau.
- b. Calculer la puissance thermique reçue par l'air.
- c. Les deux valeurs devraient être égales. Calculer l'écart relatif et proposer deux explications.
- d. Le moteur développe 110 kW de puissance mécanique. Quelle fraction de la puissance totale part ainsi en chaleur par le seul radiateur, sachant que la puissance thermique évacuée représente environ 30 % de la puissance consommée ?

Exercice 8 — Format CCF — conductivité thermique d'un liège

★★★

Sur le banc à flux imposé, on caractérise un panneau de liège d'épaisseur $e = 25,0 \text{ mm}$ et de surface $S = 0,0400 \text{ m}^2$. Le flux imposé vaut $\varphi = 2,00 \text{ W}$. En régime permanent, on relève $T_1 = 48,2 \text{ °C}$ et $T_2 = 20,7 \text{ °C}$.

Données : $u(\varphi) = 0,05 \text{ W}$ • $u(e) = 0,2 \text{ mm}$ • $\frac{u(S)}{S} = 1,5 \%$ • $u(\Delta T) = 0,2 \text{ K}$ • pour un produit ou un quotient, les incertitudes relatives s'ajoutent en quadrature • $U = 2u$ • valeur tabulée pour le liège : $0,045 \text{ W}/(\text{m K})$.

- a. **APP** Écrire la relation liant φ , ΔT et R_{th} , puis en déduire l'expression de R_{th} .
- b. **ANA** Pourquoi faut-il attendre le régime permanent avant de relever les deux températures ?
- c. **VAL** Calculer R_{th} , puis la conductivité λ du liège.
- d. **VAL** Calculer l'incertitude-type relative sur λ , puis l'incertitude élargie. Écrire le résultat.
- e. **VAL** La valeur tabulée appartient-elle à l'intervalle ? Conclure.
- f. **VAL** Désigner la source d'erreur dominante, puis proposer une amélioration qui la vise précisément.
- g. **COM** Rédiger une conclusion de trois lignes répondant à la question posée.